

Topologi, p2p og Distribueret design

Netværk og distribueret design

Dagsorden

- DNS
- Netværks typer
- Netværks topologi
- P2P i spil
- Øvelse – flere servere

DNS

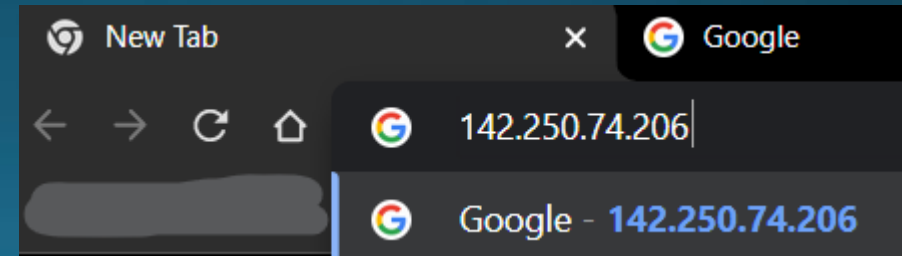
- Domain Name Service
 - De fleste tager det som en selvfølge, at man kan skrive en URL i text feltet i sin browser.
 - Hvorefter browseren finder siden på internettet.
 - DNS gør det lettere for os som mennesker at huske hjemmesideadresser.



DNS

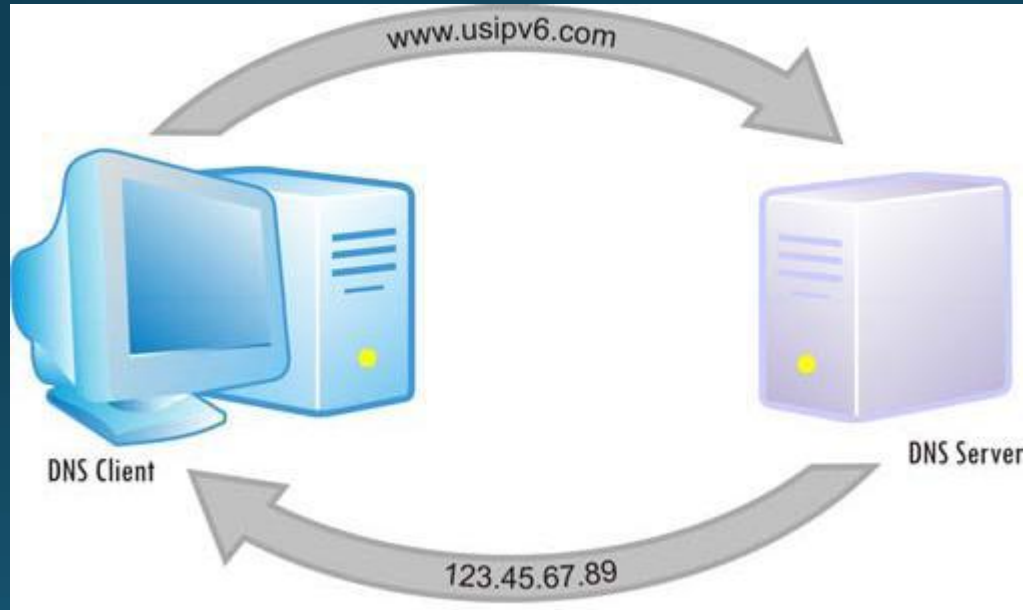
- Det er dog mere kompliceret end som så.
 - Internettet ved intet om navne.
 - Internettet kender kun til adressering med IP-adresser og MAC-adresser.
 - Adresser der består af rene tal.
 - Eks er google.com = 142.250.74.206

```
Pinging google.com [142.250.74.206] with 32 bytes of data:  
Reply from 142.250.74.206: bytes=32 time=20ms TTL=115  
Reply from 142.250.74.206: bytes=32 time=21ms TTL=115  
Reply from 142.250.74.206: bytes=32 time=23ms TTL=115  
Reply from 142.250.74.206: bytes=32 time=29ms TTL=115  
  
Ping statistics for 142.250.74.206:  
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),  
    Approximate round trip times in milli-seconds:  
        Minimum = 20ms, Maximum = 29ms, Average = 23ms
```



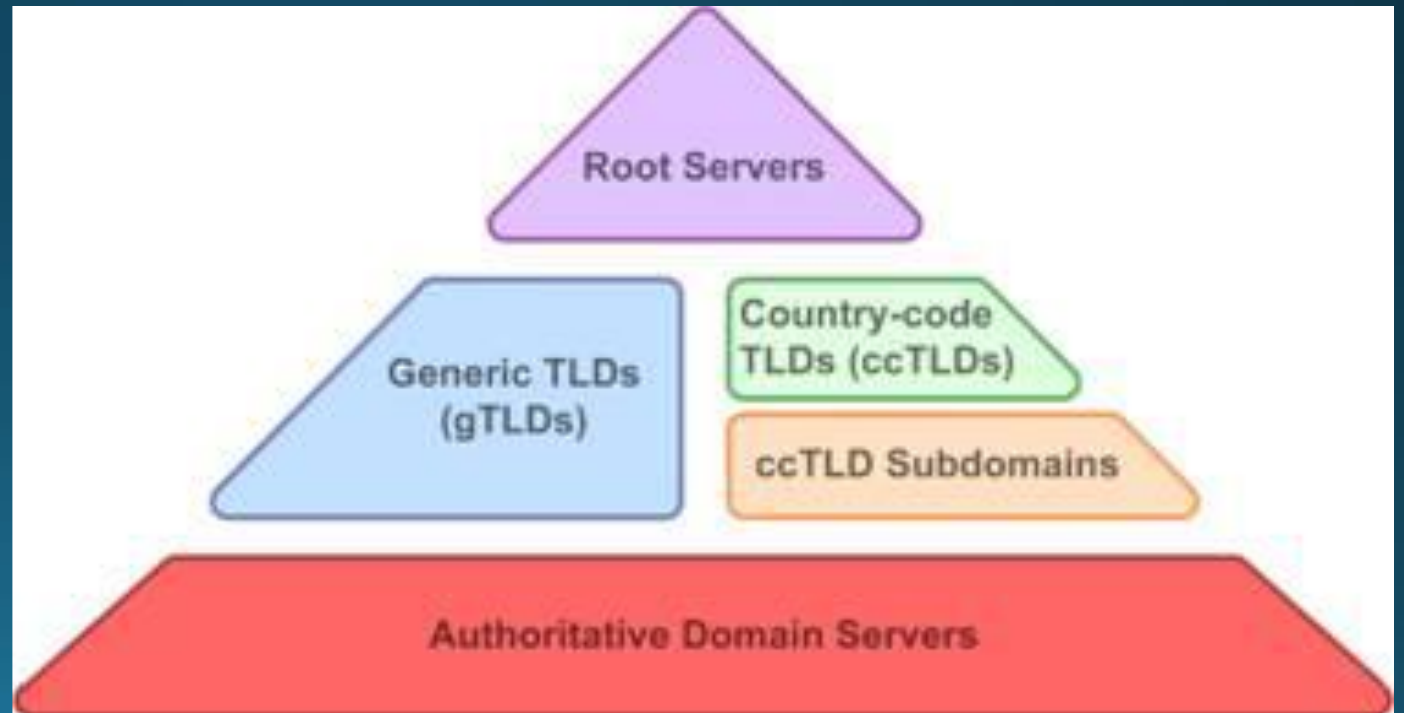
DNS

- Det er muligt at bruge tekst fordi man har registreret samtlige domænenavne i en database, med tilhørende IP adresser.



DNS

- Er opdelt i et hierarki bestående af 3 lag
 - Root
 - TLD (Top level domain server)
 - Authoritative servere



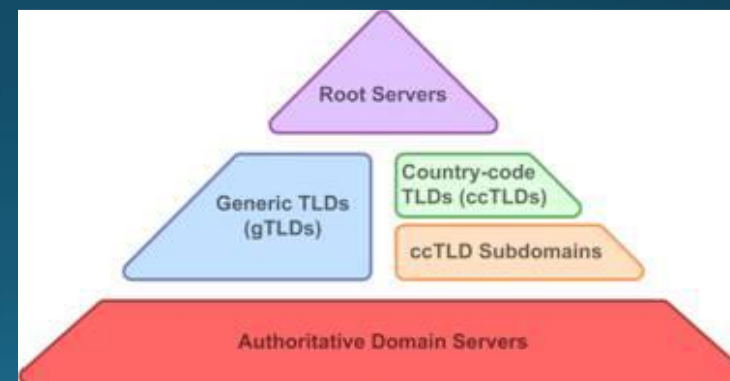
DNS – Root serverne

- En Root server tager imod forespørgsler på et domæne
 - E.g. `www.eadania.dk`
 - Kender ikke svaret, men...
 - Ved hvilken TLD den skal viderseende til
- Der findes 13 root servers i verden.
 - De har navnene A til M
 - Hver "server" er flere maskiner
 - Placeret i et cluster på mange lokaliteter.
Som en slags backup server



DNS - TLD

- TLD er opdelt i 3 undergrupper, alle servers har dog samme opgave.
 - Lande specifikke domæner (ccTLD)
 - .dk, .uk, .se osv.
 - Generiske domæner (gTLD)
 - .com .edu. .org
 - Subdomæner af ccTLD
 - .co.uk, .gov.uk, x.us, x.au



DNS - TLD

- <https://punktum.dk/>

Før hed det DK hostmaster

- Administrerer domæner der ender på .dk
- Så de har en række TLD servere



DNS - TLD

- TLDerne kan organisere deres domæner på forskellig vis.
 - Punktum-dk sælger f.eks. ikke domæner til slutbrugere
 - kun til virksomheder og organisationer, der sælger domænerne for Punktum-dk.
 - Eksempler på disse er one.com, simply, dns.services, osv.

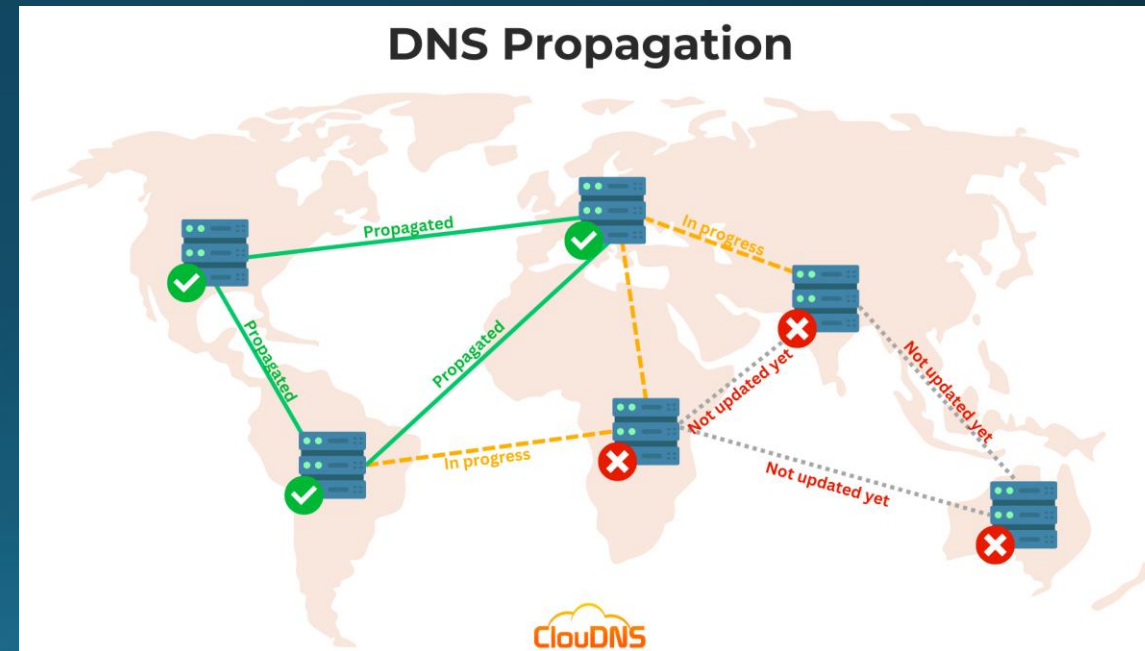


DNSservices

- TLD servere håndterer specifikke extensions (.com, .dk, osv)
 - Kender heller ikke selve IP-adressen på en given forespørgsel
 - Men ved hvilken autoritativ nameserver der håndterer det specifikke domæne

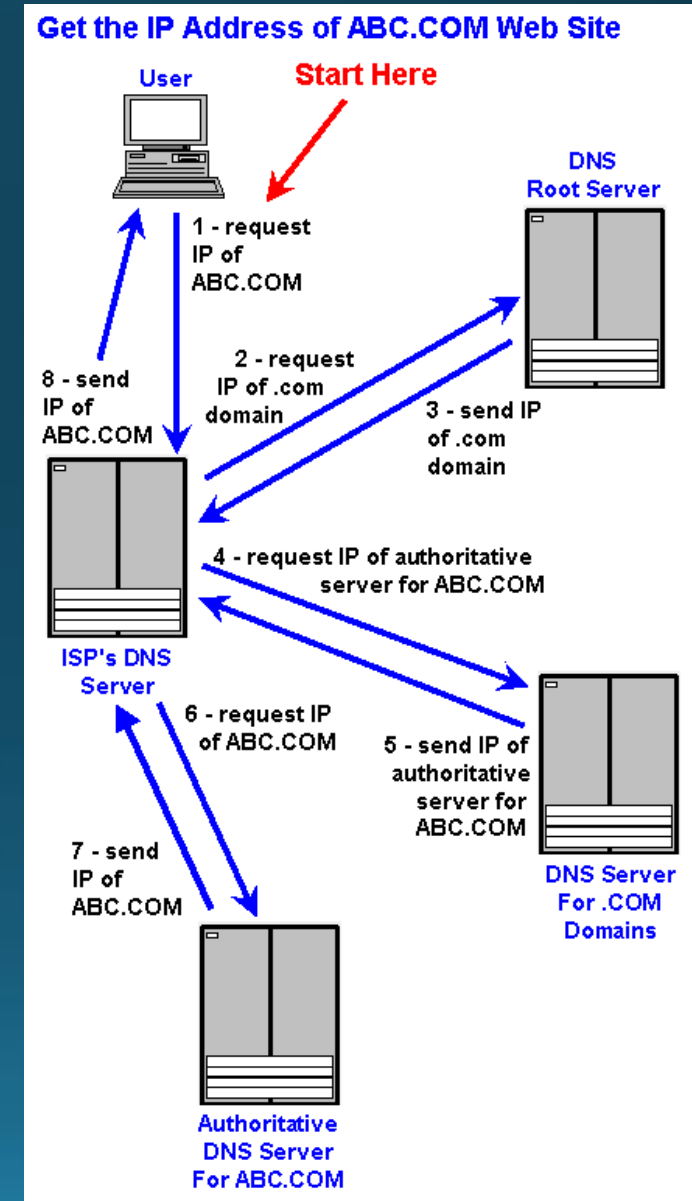
DNS – Authoritative

- Disse servere kender den faktiske DNS “record” for det givne domæne
- F.eks. for `www.eadania.dk`, ville den returnere
 - 185.26.62.4
- Disse servere skal holde data opdateret, når der sker ændringer til domænet
 - Det går som regel hurtigt
 - Men det kan tage op til et døgn



DNS – Authoritative

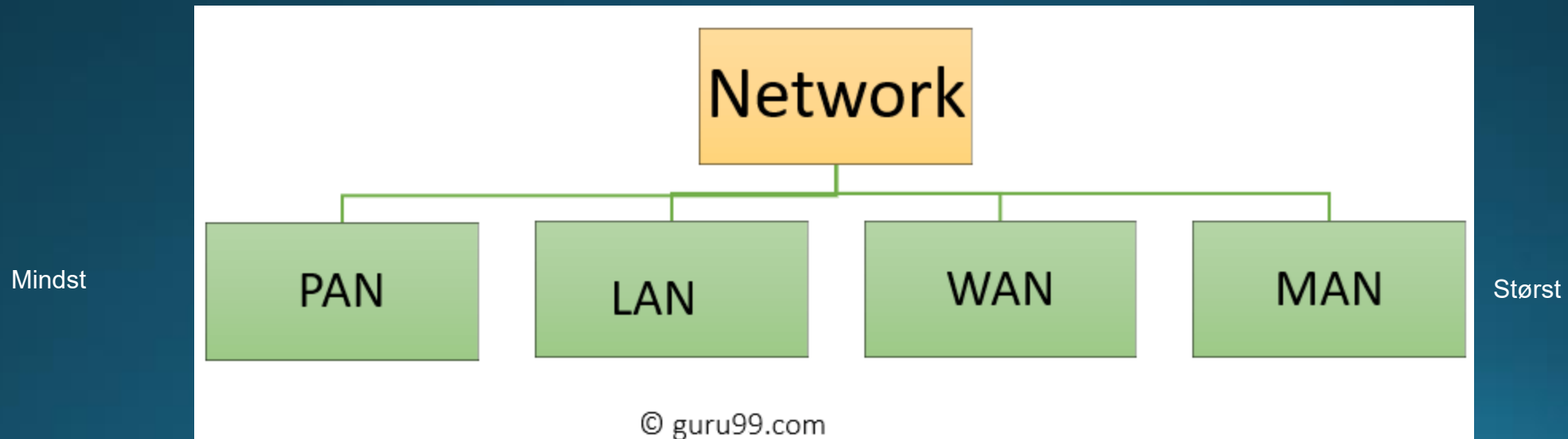
- Eksempel på DNS processen



Netværkstyper

Netværkstyper

- Gruppe af to eller flere forbundne computere, der deler ressourcer og filer
- Forbindelse via kabel eller trådløse medier
- Omfatter hardware og software



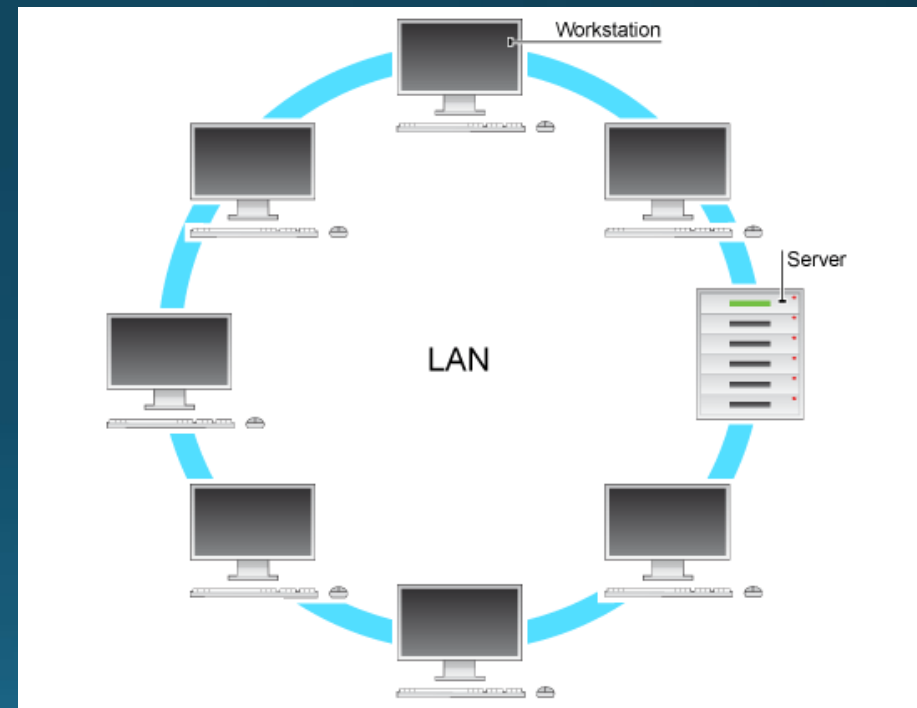
Netværkstyper - PAN

- PAN – Personal Area Network
 - F.eks forbindelse via bluetooth
 - Direkte Usb/firewire forbindelse
 - Derfor ingen router inkluderet
 - Ofte kun få meter



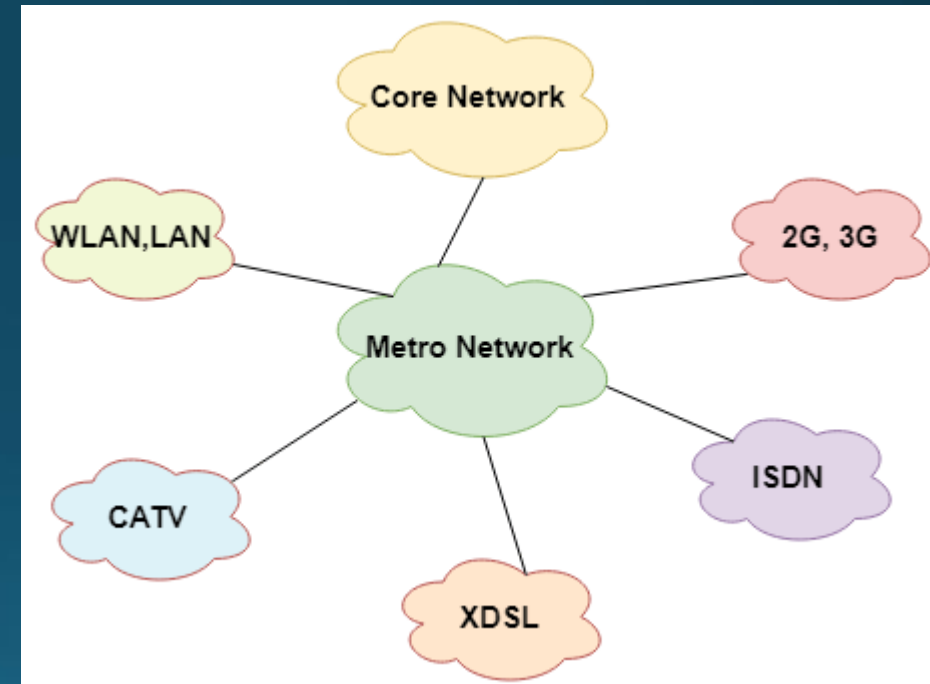
Netværkstyper - LAN

- Local Area Network
- Gruppe af computere og enheder i et begrænset område som skole eller kontor
- Ressourceudveksling som filer, printere osv.
- Hjemmenetværk som en simpel form for LAN
- Under 5000 enheder og flere bygninger
- Et Wireless LAN (WLAN) er også et LAN



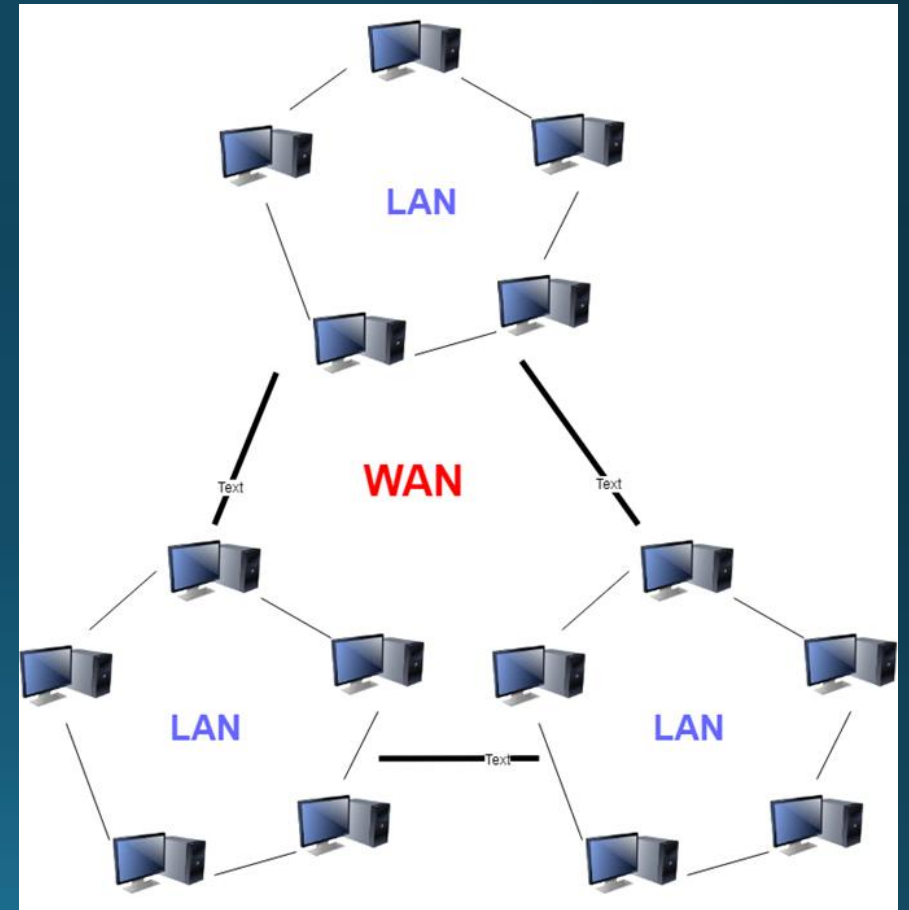
Netværkstyper - MAN

- Metropolitan Area Network
- Netværk over hele byer, campus eller mindre regioner
- Større end LAN, men mindre end WAN



Netværkstyper - WAN

- WAN (Wide Area Network)
- Større netværk over større geografiske områder
 - Større end MAN
- Forbinder flere LAN netværk
- Eksempel: Et globalt virksomhedsnetværk
- Internettet er et WAN

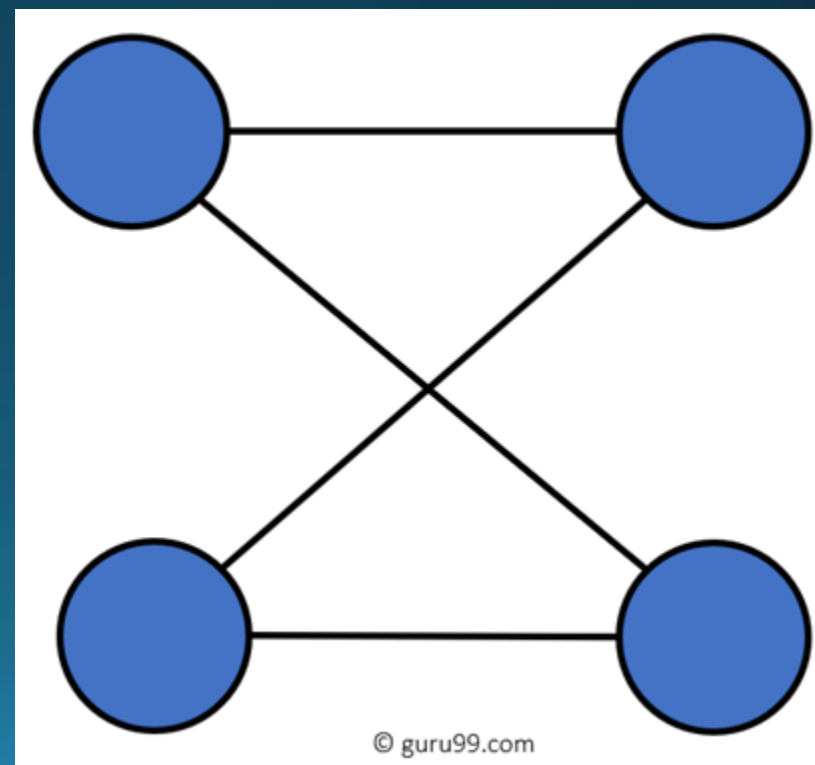


Netværkstopologier

- Der findes 2 concepter : Fysisk og logisk topologi i netværk
- **Fysisk topologi:**
 - Beskriver den faktiske layout og forbindelser mellem enhederne i netværket
 - Inkluderer kabler, routere, switche og andre netværksenheder
 - Bestemmer, hvordan enhederne er fysisk forbundet og placeret i netværket
- **Logisk topologi:**
 - Beskriver, hvordan data overføres mellem enhederne i netværket
 - Angiver informationsstrømmen og rutevalg for data i netværket
 - Påvirker, hvordan data udveksles og fordeles i netværket
- Vi kigger kun på logisk

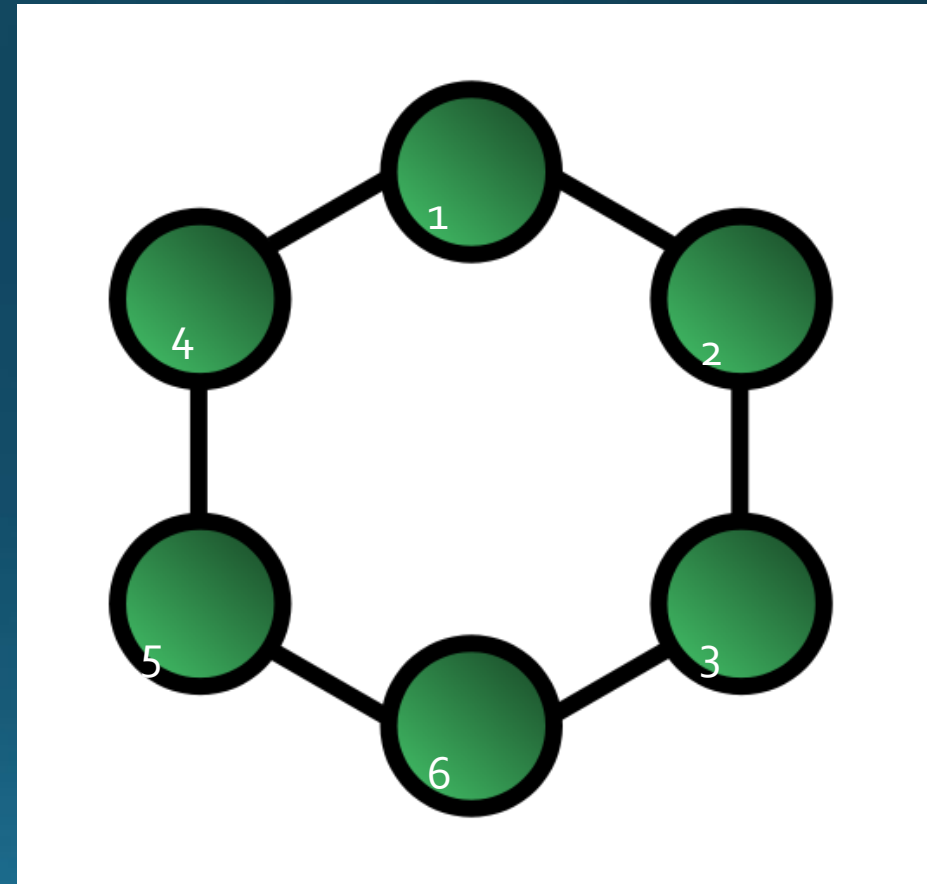
Peer to Peer (P2P)

- Direkte link mellem to computere
- Direkte kommunikation uden at afhænge af en central server eller andre enheder.
- Ingen centraliseret sikkerhed og backup



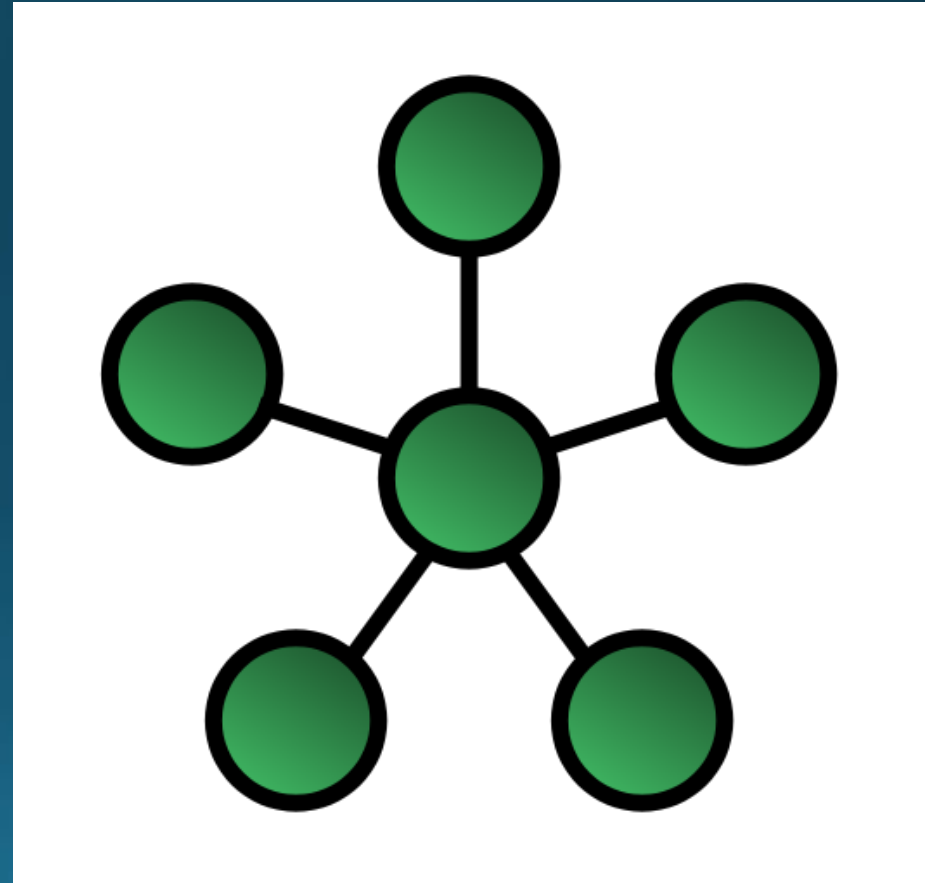
Topologi - ring

- Hver enhed har to nabo-enheder til kommunikation
- Fordele:
 - Tilføjelse eller fjernelse af enheder kræver kun ændringer i to forbindelser.
 - Data kan passere i begge retninger.
 - Hver node håndterer kun 2 forbindelser
 - Uanset totale antal noder
- Ulemper:
 - Uni-direktionel datatrafik i ringen.
 - Hvis en enhed eller forbindelse fejler, kan hele netværket blive påvirket.
 - Sværere at administrere og fejlfinde end andre topologier.
 - Mindre populær i moderne højhastighedsnetværk.



Topologi star

- Alle enheder er forbundet til en central enhed. f.eks game server!
- Fordele:
 - Nem fejlfinding og installation
 - Svigt i en enhed påvirker kun den ene enhed (medmindre det er central)
 - Nemt at tilføje eller fjerne enheder
- Ulemper:
 - Hvis den centrale enhed svigter, vil alle enheder være deaktiverede
 - Ydelse afhænger af den centrale enheds kapacitet
 - Meget afhængig af den centrale enhed.

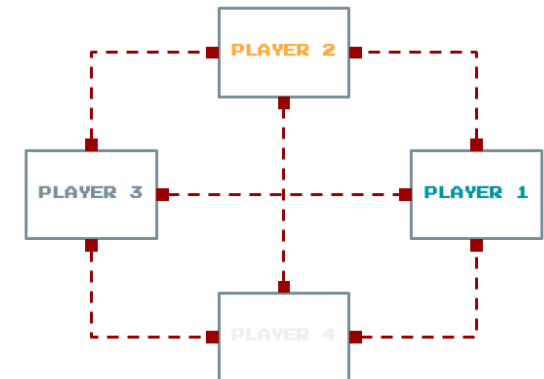


Topologi i spil

- Når vi snakker topologi til spil er det generelt hvordan spil klienter kender til hinanden
- Vi kommer til at kigge på 4 forskellige typer:
 - P2P
 - Authorativ Dedikeret game server
 - Server-Client Authorativ game dedikeret game server
 - Massive social asynkron server.

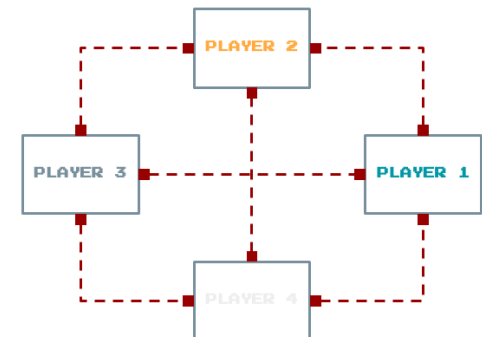
P2P i spil

- Hver spiller forbinder til alle andre spillere.
- I ren P2P-ordning er der ingen enkelt vært.
- Hver klient styrer sin egen spillers karakter, samtidig med at den accepterer opdateringer fra andre.
- RTS spil er kendt for at ofte benytte fuld P2P



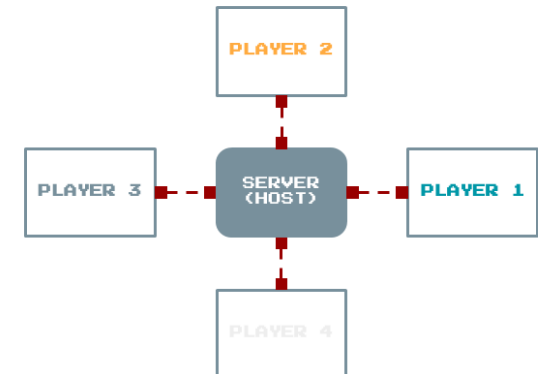
P2P i spil

- Fordele ved P2P:
 - Ingen behov for dedikerede servere.
 - Dog evt. en server der sætter klienter sammen
 - Direkte forbindelser mellem klienter, hvilket normalt resulterer i lavere ping.
- Ulemper ved P2P:
 - Svært at kontrollere for snyd og implementere forsinkelseskompensation.
 - Desynkronisering af klienter kan forekomme, hvilket resulterer i forskellige spiltilstande.
 - Klienter skal håndtere firewalls og port forwarding.



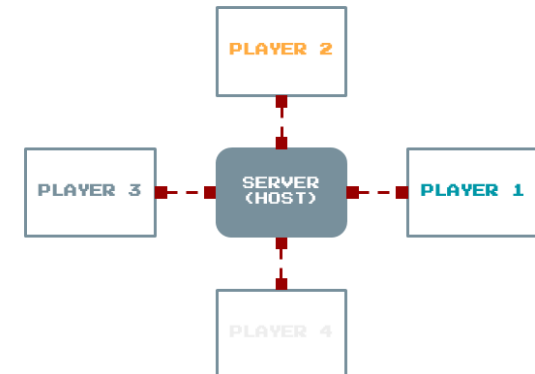
Dedikeret autoritativ Game server

- Alle klienter forbinder sig til en enkelt spilserver.
- Den dedikerede spilserver kører spilmotoren og fungerer som den endelige version af spilstilstanden.
- Den accepterer opdateringer fra de tilsluttede klienter, integrerer dem i spilstilstanden og sender den resulterende tilstand til hver af klienterne.
- Fast-paced og competitive spil benytter ofte denne topologi.



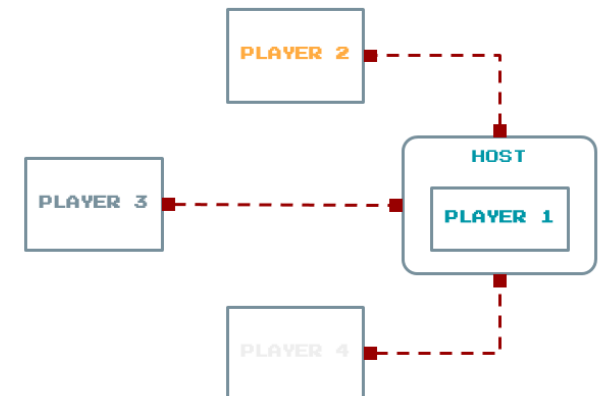
Dedikeret autoritativ Game server

- Fordele ved DGS:
 - Serverens spilstilstand er "autoritativ":
 - den har det sidste ord om, hvorvidt begivenheder genereret af klienten er gyldige eller ej.
 - Tillader en bred vifte af forsinkelseskompensation og anti-snydemekanismer at blive implementeret.
- Ulemper ved DGS:
 - Den dedikerede spilserver skal udvikles og drives. Dette har en omkostning forbundet med det.
 - Med andre ord - Det er dyrt



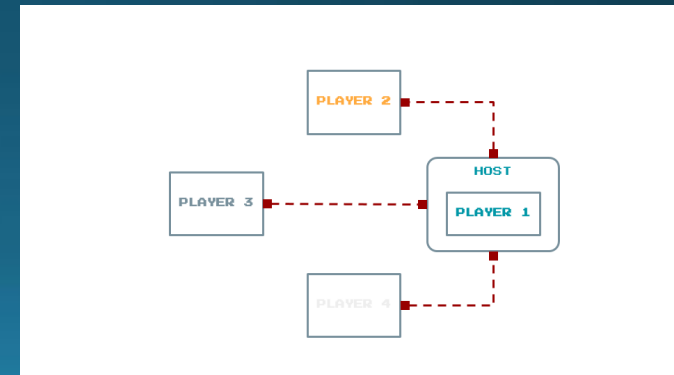
Autoritativ klient-vært

- Også kendt som en Listen server
- En af klienterne agerer både som klient og autoritativ server.
 - Dvs kører en separat instans af en gameserver og er også autoritativ for sig selv.
- Ikke at forveksle med P2P
- Bliver brugt til mange spil i dag
 - F.eks. Minecraft



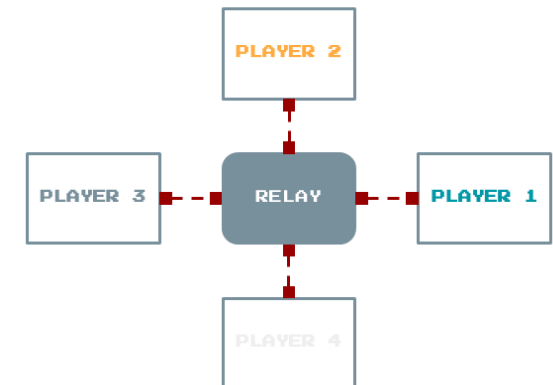
Autoritativ klient-vært

- Fordele ved klient-vært:
 - Lignende fordele som ved en DGS, men uden yderligere omkostninger til at køre en dedikeret spils server.
- Ulemper ved klient-vært:
 - Værtsmaskinen skal udføre mere beregning for at køre værtsopgaver samt klientopgaver.
 - Den lokalt forbundne klient har en meget lavere forsinkelse forbindelse til værten end andre klienter, hvilket giver en konkurrencemæssig fordel (kendt som "client advantage").
 - Klient-værten skal håndtere firewalls og port forwarding.
 - Går værten ud skal der udføres host migration.
 - Alternativt, lukkes spillet



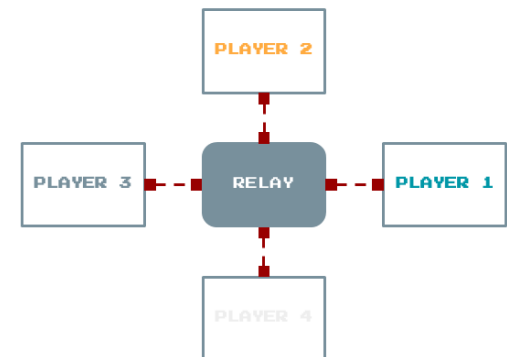
Relay server

- En relay server fungerer som facilitator til forbindelser og dataoverførsel mellem klienterne og ikke deltager aktivt i spillet.
- Selvom serveren stadig er en dedikeret server, behøver den ikke at køre en spilmotor
 - dette gør den billigere i drift.
- De fleste spil, der er designet til P2P, kan konverteres til at bruge en relay-server, da netkoden kun adskiller sig i, hvordan klienterne forbinder til hinanden.



Relay server

- Fordele ved relay-servere:
 - Klienter kender ikke til hinandens IP, hvilket øger sikkerhed.
- Ulemper ved relay-servere:
 - De samme ulemper som ved P2P, men med højere forsinkelse, da forbindelser ikke længere er direkte.
 - Der er stadig omkostninger forbundet med at drive relay-serveren
 - men mindre end en fuld autoritær server.



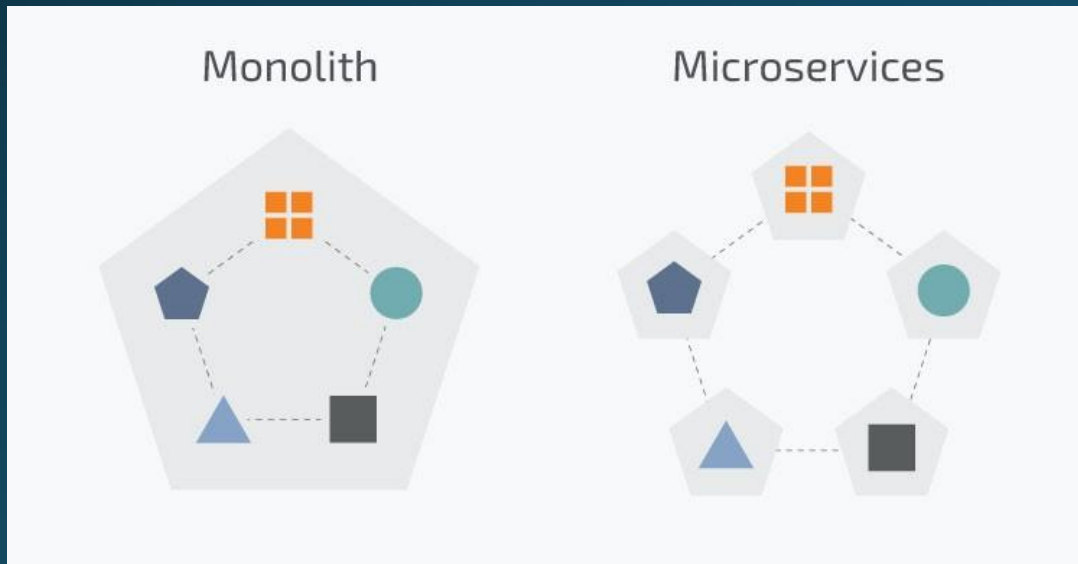
Distribuerede systemer

- En gruppe af computere, der arbejder sammen som om de var en enkelt computer.
- Disse maskiner deler en tilstand, fungerer samtidigt og bør kunne fejle uafhængigt uden at påvirke systemets opetid.
 - Redundans
- Et distribueret system er enhver netværksstruktur, der består af computere, der er forbundet og arbejder sammen



Distribuerede systemer

- Modsætningen til et distribueret system er et centraliseret system, hvor alle delene af systemet foregår på samme maskine
 - Dette er også kendt som en monolit.
- Den moderne form for distribuerede systemer går også ofte under navnet microservice eller service orienteret arkitektur (SOA).

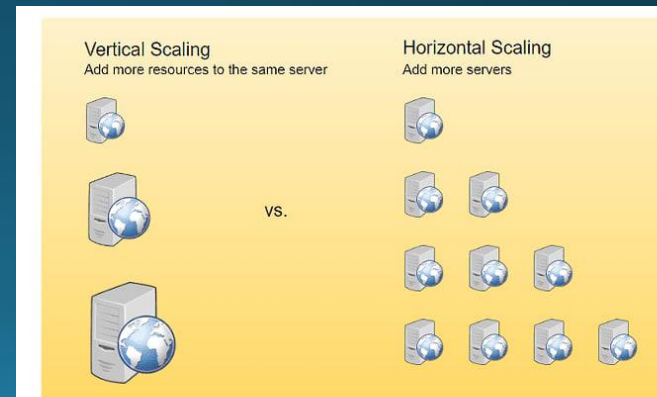


Hvorfor vælge distribueret system?

- Skalerbarhed:
 - Distribuerede systemer kan håndtere større belastning ved at tilføje flere ressourcer efter behov.
- Høj opetid:
 - Hvis en komponent i systemet fejler, bør det ikke påvirke hele systemet, da andre komponenter stadig bør fungere.
- Fejltolerance:
 - Distribuerede systemer kan håndtere fejl og svigt mere robust ved at have redundante komponenter og mekanismer til at håndtere fejl.
- Bedre ydeevne:
 - Fordelingen af arbejdsbyrden på tværs af flere computere kan føre til hurtigere udførelse af opgaver.
- Skalerbar udvikling:
 - Distribuerede systemer muliggør en mere fleksibel udviklingsproces ved at tillade forskellige dele af systemet at blive opdateret og vedligeholdt uafhængigt af hinanden.

Skalérbarhed

- Evnen til at skrue op eller ned for resurser efter behov.
- Der er generelt 2 forskellige måder at skalere på:
 - Horizontalt
 - Flere servere
 - Vertikalt
 - Kraftigere servere
- Begge processer kan ske manuelt, eller med moderne Orkestrator-software
 - Meget mere om det på PB'en



Monolitisk arkitektur vs. Distribueret system:

Monolitisk arkitektur:

- Alle komponenter af systemet er integreret i en enkelt applikation eller kodebase.
- Skaleres vertikalt ved at tilføje flere ressourcer til den samme server.
- Risiko for systemnedbrud, hvis en komponent fejler.
- Sværere at vedligeholde og opdatere, da ændringer kan have utilsigtede konsekvenser.
- Nemmere at implementere. Bør som regel altid starte med en monolit.

Distribueret system:

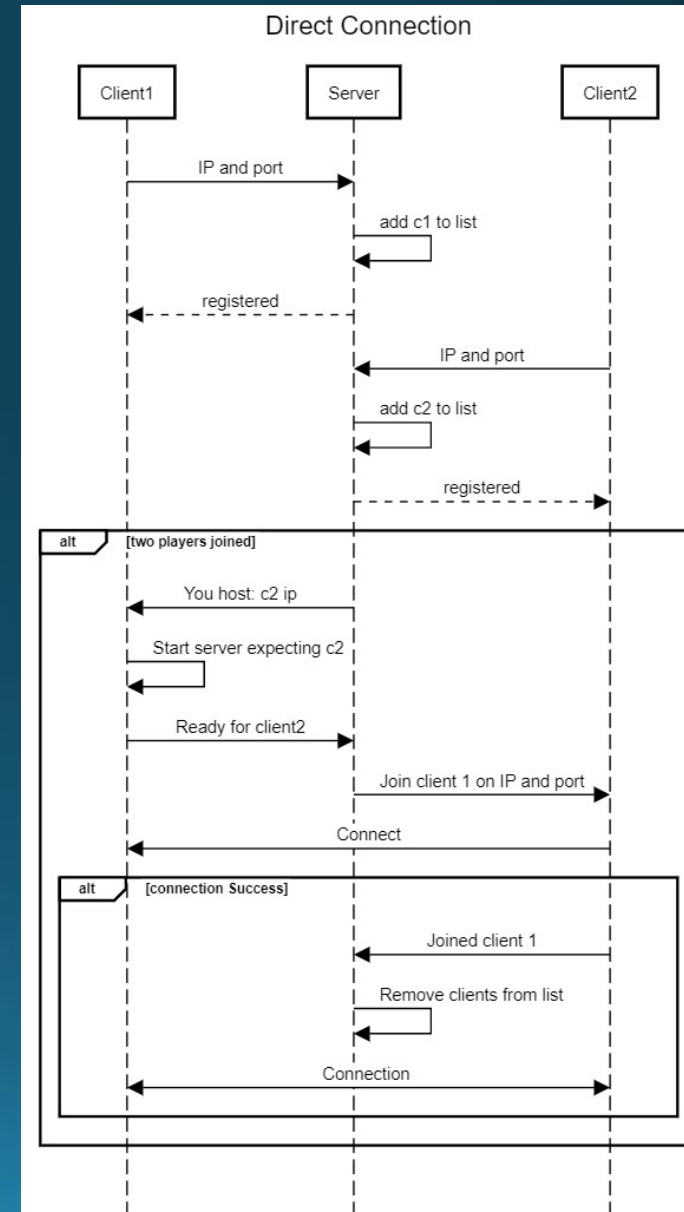
- Opdeler systemet i mindre, uafhængige komponenter, der kan køre på separate maskiner.
- Kan skaleres horisontalt ved at tilføje flere computere/noder til systemet.
- Højere opetid og fejltolerance.
- Bedre evne til at opdatere og vedligeholde systemet, da komponenterne kan håndteres separat.
- Kompleks at implementere og vedligeholde.

Næste uge

- Hashing og Kryptering
- RESTful services (web API'er)
- Virtualisering / SAAS / Cloud / Deployment
 - Et kort indblik

Øvelse Matchmaking server og direkte forbindelse

- Der skal bruges mindst 2 forskellige programmer
 - Matchmaking server
 - Client application
- Matchmaking serveren er også vores “rendezvous point” altså et punkt hvor klienter kan mødes.
 - En slags lobby
- Note: Denne opsætning vil virke både til P2P og Autoritativ klient-vært 😊



Øvelse Matchmaking server og direkte forbindelse

- Brug 15-20 min(inkl pause) på at finde ud af hvilke beskeder der er behov for og hvad de skal indeholde.
- Overvej også hvilken type forbindelse der skal være i mellem de forskellige maskiner.

